

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ



Физика

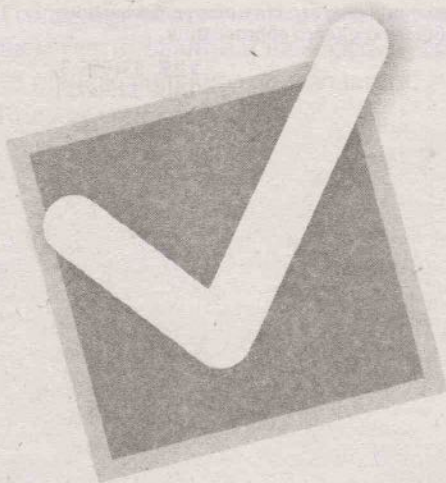
Сборник
тестов

Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

Аверсэв

Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

**ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ**



Физика

**Сборник
тестов**

Минск
«Аверсэв»
2019

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721
Ц38

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. Тесты предоставлены УО «Республиканский институт контроля знаний» согласно лицензионному договору № 16/05/2019 от 15.05.2019.

Централизованное тестирование. Физика : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний Ц38 М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2019. — 45 с., [4] л. цв. ил. : ил. ISBN 978-985-19-4114-4.

Сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2019 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2020 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721

Учебное издание
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ФИЗИКА
СБОРНИК ТЕСТОВ

Ответственный за выпуск *Д. Л. Дембовский*

Подписано в печать 17.07.2019. Формат 60×84¹/₄. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,51. Уч.-изд. л. 5,19. Тираж 7000 экз. Заказ 4381.

Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв»,
свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/15 от 02.08.2013.
Ул. Н. Олешева, 1, офис 309, 220090, г. Минск.

E-mail: info@aversev.by; www.aversev.by
Контактные телефоны: (017) 268-09-79, 268-08-78.
Для писем: а/я 3, 220090, г. Минск.

УПП «Витебская областная типография».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/19 от 26.11.2013.
Ул. Щербакова-Набережная, 4, 210015, г. Витебск.

12+

ISBN 978-985-19-4114-4

© УО «Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь, 2019
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2019

Предисловие

Уважаемые выпускники 2020 года! В этом учебном году вы будете проходить централизованное тестирование, чтобы продолжить обучение в учреждениях высшего или среднего специального образования. Оставшееся время обучения в школе вы, несомненно, должны использовать для ликвидации пробелов в знаниях, качественного усвоения нового материала, овладения наиболее эффективными приёмами выполнения тестовых заданий. Основное условие вашего успеха — систематические занятия.

Для проведения централизованного тестирования по физике используются материалы, содержание которых соответствует требованиям программы вступительных испытаний по учебному предмету «Физика» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I ступени или среднего специального образования, 2019 год, утверждённой приказом Министра образования Республики Беларусь от 30.10.2018 № 765. При подготовке к тестированию в первую очередь необходимо пользоваться школьными учебниками. Однако при проработке материала следует обращаться и к другим учебным пособиям.

Одно из таких пособий — настоящий сборник тестовых заданий, предложенных абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2019 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Для удобства пользования их можно извлечь из сборника и скрепить степлером. В результате получится отдельная брошюра.

Каждый вариант заданий состоит из части А и части В.

Часть А включает задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа.

Часть В содержит задания открытого типа, в которых необходимо получить ответ самостоятельно и записать его в бланк ответа в виде числового значения в единицах измерения, указанных в условии задания. Не торопитесь заглядывать в ответы. Внимательно изучите инструкцию, прочитайте задание, сконцентрируйте внимание на ключевых словах, проработайте теоретический материал, выполните тестовое задание и только потом сверьте результаты с ответами.

Надеемся, что данный сборник будет полезен не только учащимся старших классов, абитуриентам 2020 года, но и абитуриентам предыдущего года, которые смогут проанализировать свои действия на прошедшем тестировании и наметить пути исправления ошибок, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Желаем успехов!

Инструкция по выполнению теста

Каждый вариант содержит 30 заданий и состоит из части А (18 заданий) и части В (12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться калькулятором, который не относится к категории запрещённых средств хранения, приёма и передачи информации. Во всех тестовых заданиях сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь, если это специально не оговорено в условии.

Будьте внимательны!

При расчётах принять:

$\pi = 3,14;$ $\sqrt{2,00} = 1,41; \sqrt{3,00} = 1,73$	Элементарный заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$	Универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$
$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$	Постоянная Авогадро $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$	Модуль ускорения свободного падения $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
Скорость света в вакууме $c = 3,00 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$	Постоянная Планка $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$	
Электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}};$ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$	Постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$	

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	санти	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставки	Т	Г	М	к	с	м	мк	н	п

Часть А

В заданиях части А **только один** из предложенных ответов является верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (х) в клеточке, соответствующей номеру выбранного вами ответа.

Часть В

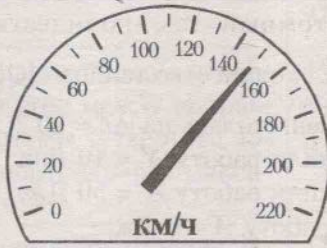
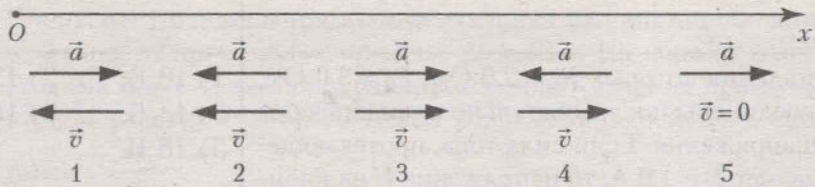
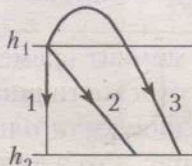
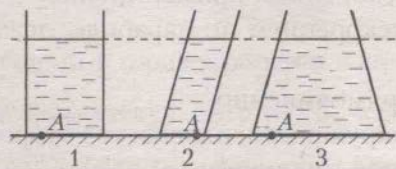
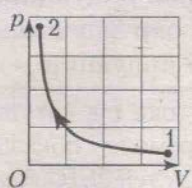
Ответы на задания части В запишите в бланке ответов. Искомые величины, обозначенные **многоточием**, вычислите в **указанных в заданиях единицах**.

Если в результате вычислений получится нецелое число, округлите его до целого, пользуясь правилами приближённых вычислений, и в бланк ответов запишите округлённое число, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и знак минуса (если число отрицательное) пишите в отдельной клеточке.

Единицы измерения величин (кг, м, Ф, мА, °С и др.) не пишете.

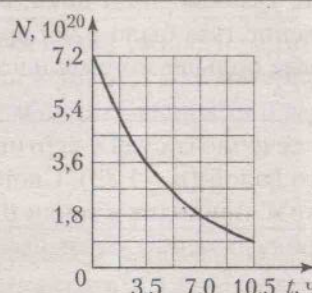
ВАРИАНТ 1

Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра автомобиля. Автомобиль движется со скоростью, значение которой равно:		1) $160 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $150 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $145 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $140 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $135 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 3,0$ с он проехал путь $s_1 = 45$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 5,0$ с велосипедист проедет путь s_2 , равный:		1) 70 м; 2) 75 м; 3) 80 м; 4) 85 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности радиусом $R = 50$ см. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 25$ с материальная точка совершает $N = 40$ оборотов, то модуль её скорости v равен:		1) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = 8 + 2t - 3t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1 , A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_1 > A_2 = A_3$; 2) $A_1 > A_2 > A_3$; 3) $A_1 = A_2 = A_3$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 < A_2 < A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1 , p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке А связаны соотношением:		1) $p_2 > p_1 > p_3$; 2) $p_3 > p_1 > p_2$; 3) $p_1 = p_2 = p_3$; 4) $p_1 = p_2 > p_3$; 5) $p_1 > p_2 > p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, V) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (p, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:		1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

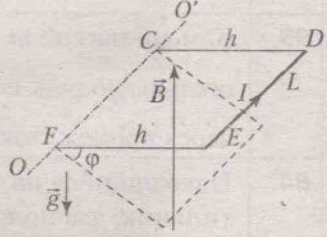
A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 1,2$ раза, то относительная влажность ϕ воздуха равна:	1) 35 %; 2) 46 %; 3) 59 %; 4) 66 %; 5) 83 %.
A9.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, отдал количество теплоты $ Q = 20$ Дж. Если при этом температура газа уменьшилась на $ \Delta t = 20$ °С, то: 1) над газом совершили работу $A' = 10$ Дж; 2) над газом совершили работу $A' = 50$ Дж; 3) газ не совершал работу, $A = 0$ Дж; 4) газ совершил работу $A = 50$ Дж; 5) газ совершил работу $A = 10$ Дж.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин векторная величина указана в строке, номер которой: 1) электрическое напряжение; 2) индуктивность; 3) ёмкость; 4) напряжённость электростатического поля; 5) сила тока.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке A , указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	1) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 2) $q_1 > 0, q_2 > 0$; 3) $q_1 = 0, q_2 < 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 5) $q_1 < 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если сила тока, протекающего через резистор R_3 , составляет $I_3 = 1,0$ А, то напряжение U на клеммах источника равно:	1) 10 В; 2) 12 В; 3) 14 В; 4) 16 В; 5) 18 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ электрона лежит в плоскости рисунка и направлена вдоль линий индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то электрон движется: 1) с постоянным ускорением прямолинейно; 2) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка; 3) равномерно и прямолинейно; 4) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 5) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	1) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 2) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 3) $ \mathcal{E}_c(t_B) = \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A) $; 4) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_C) $; 5) $ \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) $.

A15.	Если длина звуковой волны $\lambda = 0,800$ м, а её частота $\nu = 415$ Гц, то модуль скорости v распространения звуковой волны равен:	1) $310 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $332 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $350 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $370 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $390 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A16.	На дифракционную решётку нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 750$ нм. Если угол между направлениями на главные дифракционные максимумы четвёртого порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, $\alpha = 60^\circ$, то период d решётки равен:	1) 6,0 мкм; 2) 4,5 мкм; 3) 3,0 мкм; 4) 2,5 мкм; 5) 2,0 мкм.
A17.	Если красная граница фотоэффекта для некоторого металла соответствует длине волны $\lambda_k = 621,5$ нм, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона с поверхности этого металла равна:	1) 1,0 эВ; 2) 1,4 эВ; 3) 1,7 эВ; 4) 2,0 эВ; 5) 2,4 эВ.
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = 3T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:	1) $6,3 \cdot 10^{20}$; 2) $5,4 \cdot 10^{20}$; 3) $3,6 \cdot 10^{20}$; 4) $1,8 \cdot 10^{20}$; 5) $0,9 \cdot 10^{20}$.



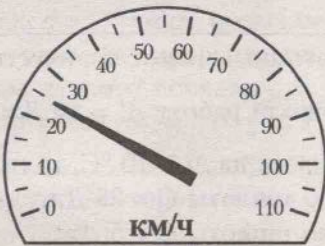
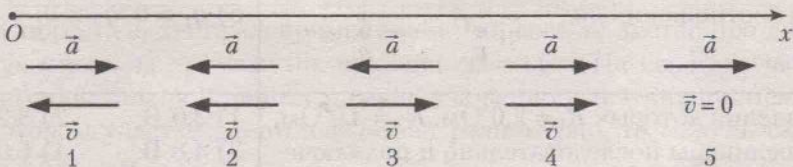
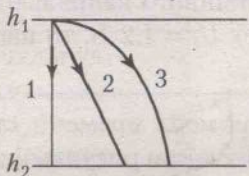
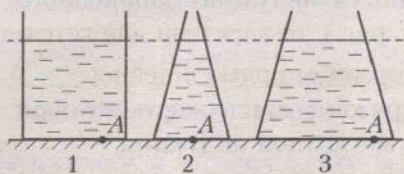
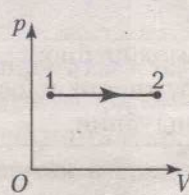
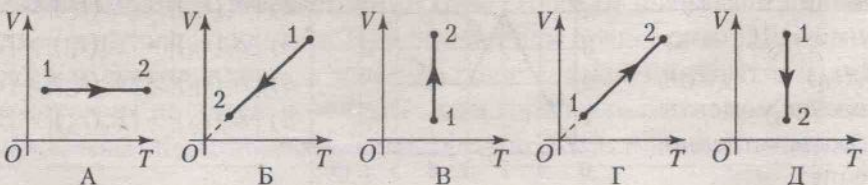
Часть В

B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 90$ м, состоящую из двух участков, за промежуток времени $\Delta t = 13$ с. На первом участке спортсмен разогнался из состояния покоя и двигался равноускоренно в течение промежутка времени $\Delta t_1 = 8,0$ с. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то модуль скорости v спортсмена на финише равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость $\vec{v}_0$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0093$. Если путь, пройденный камнем, $s = 34$ м, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.	
B3.	Камень массой $m = 0,20$ кг бросили с башни в горизонтальном направлении с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Кинетическую энергию $E_k = 80$ Дж камень будет иметь через промежуток времени Δt после броска, равный ... с.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 3,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 100$ см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 2,0$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 140$ см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 95$ см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

В5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,50 \text{ см}^3$ находится идеальный газ $\left(M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул которого $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 300 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если число молекул газа в сосуде $N = 4,00 \cdot 10^{20}$, то давление p газа в сосуде равно ... кПа .
В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 20^\circ \text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}\right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ \text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ массой $M = 18,0 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг .
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в четыре раза больше минимального, а максимальный объём газа — в $n = 2,5$ раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... % .
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного водой ($n = 1,33$). Световой луч, падающий из воздуха на поверхность воды в точке A , приходит в точку B , расположенную на стенке сосуда. Угол падения луча на воду $\alpha = 60^\circ$. Если расстояние $ AC = 30 \text{ мм}$, то расстояние $ AB $ равно ... мм .
В9.	Точечные заряды $q_1 = 2,0 \text{ нКл}$ и q_2 находятся в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 20 \text{ см}$. Если потенциал электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, $\phi = 720 \text{ В}$, то заряд q_2 равен ... нКл .
В10.	Троллейбус массой $m = 11 \text{ т}$ движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно со скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$. Если напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, а коэффициент полезного действия двигателя $\eta = 81 \%$, то сила тока I в двигателе равна ... А .
В11.	Квадратная рамка площадью $S = 0,40 \text{ м}^2$, изготовленная из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,0 \text{ Ом}$, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля $B = 0,10 \text{ Тл}$. Рамку повернули вокруг одной из её сторон на угол $\phi = 90^\circ$. При этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд q , модуль которого равен ... мКл .
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой m и длиной $L = 20 \text{ см}$ образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO'. Проводник помещён в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 100 \text{ мТл}$, а линии индукции направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток $I = 39 \text{ А}$. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 30^\circ$, то масса m стержня равна ... г. 

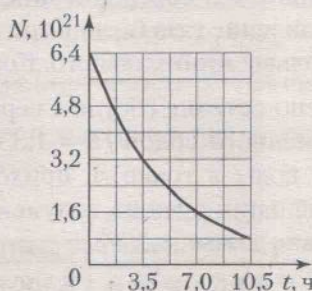
ВАРИАНТ 2

Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра автомобиля. Автомобиль движется со скоростью, значение которой равно:		1) $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $10 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $20 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $25 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 5,0$ с он проехал путь $s_1 = 60$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 7,0$ с велосипедист проедет путь s_2 , равный:		1) 64 м; 2) 70 м; 3) 77 м; 4) 84 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности радиусом $R = 37$ см. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 23$ с материальная точка совершает $N = 40$ оборотов, то модуль её скорости v равен:		1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = 5 - 9t + 4t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1 , A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_1 > A_2 > A_3$; 2) $A_1 < A_2 < A_3$; 3) $A_1 > A_2 = A_3$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 = A_2 = A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1 , p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке A связаны соотношением:		1) $p_1 = p_2 = p_3$; 2) $p_1 = p_2 > p_3$; 3) $p_3 > p_1 > p_2$; 4) $p_2 > p_1 > p_3$; 5) $p_2 > p_3 > p_1$.
A7.	На графике в координатах (p, V) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (V, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:		1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
			

A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 3,1$ раза, то относительная влажность ϕ воздуха равна:	1) 25 %; 2) 32 %; 3) 45 %; 4) 64 %; 5) 70 %.
A9.	Над идеальным одноатомным газом, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, совершили работу $A' = 10$ Дж. Если при этом температура газа увеличилась на $\Delta t = 10$ °C, то газ: 1) получил количество теплоты $Q = 25$ Дж; 2) получил количество теплоты $Q = 5$ Дж; 3) не получал теплоту, $Q = 0$ Дж; 4) отдал количество теплоты $ Q = 5$ Дж; 5) отдал количество теплоты $ Q = 25$ Дж.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин векторная величина указана в строке, номер которой: 1) сила Ампера; 2) сила тока; 3) электрический заряд; 4) индуктивность; 5) потенциал электростатического поля.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке A, указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	1) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 2) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 3) $q_1 = 0, q_2 > 0$; 4) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если напряжение на резисторе R_1 составляет $U_1 = 1,2$ В, то напряжение U на клеммах источника равно:	1) 3,0 В; 2) 3,2 В; 3) 4,8 В; 4) 6,0 В; 5) 6,4 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ электрона лежит в плоскости рисунка и направлена перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то электрон движется: 1) с постоянным ускорением прямолинейно; 2) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции; 3) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка; 4) равномерно и прямолинейно; 5) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	1) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 2) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 3) $ \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 4) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A) $; 5) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_C) $.

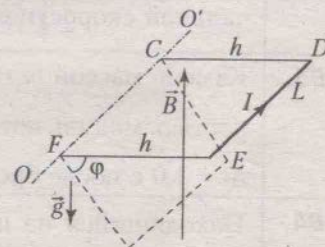
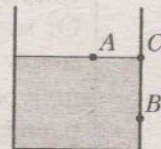
A15.	Звуковая волна распространяется в воздухе со скоростью, модуль которой $v = 340 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если длина звуковой волны $\lambda = 0,850 \text{ м}$, то частота ν волны равна:	1) 378 Гц; 2) 393 Гц; 3) 400 Гц; 4) 450 Гц; 5) 564 Гц.
A16.	На дифракционную решётку, период которой $d = 1,60 \text{ мкм}$, нормально падает монохроматический свет. Если угол между направлениями на главные дифракционные максимумы второго порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, $\alpha = 120^\circ$, то длина волны λ падающего света равна:	1) 410 нм; 2) 433 нм; 3) 485 нм; 4) 520 нм; 5) 692 нм.
A17.	Если работа выхода электрона с поверхности некоторого металла $A_{\text{вых}} = 3,9 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$, то красная граница фотоэффекта ν_{min} для этого металла равна:	1) $3,2 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 2) $4,5 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 3) $5,9 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 4) $6,1 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 5) $7,4 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$.
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = 3T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:	1) $0,8 \cdot 10^{21}$; 2) $3,2 \cdot 10^{21}$; 3) $4,8 \cdot 10^{21}$; 4) $5,6 \cdot 10^{21}$; 5) $6,4 \cdot 10^{21}$.



Часть В

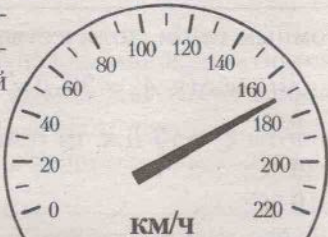
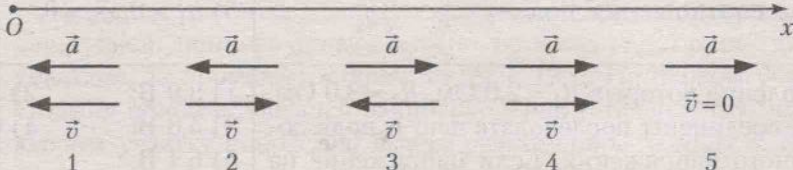
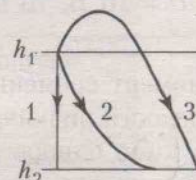
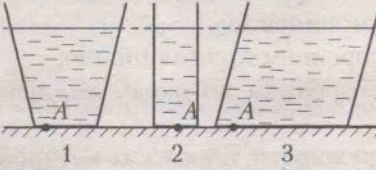
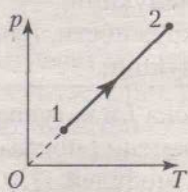
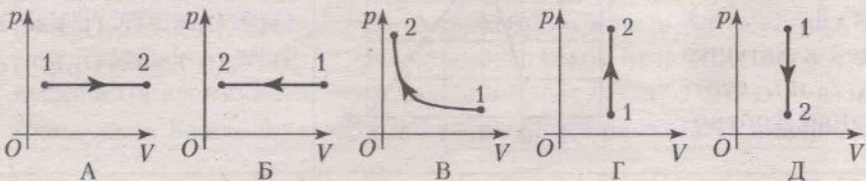
B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 96 \text{ м}$, состоящую из двух участков, за промежуток времени $\Delta t = 11 \text{ с}$. На первом участке спортсмен разогнался из состояния покоя и двигался равноускоренно в течение промежутка времени $\Delta t_1 = 6,0 \text{ с}$. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то модуль скорости v спортсмена на финише равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость $\vec{v}_0$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0098$. Если путь, пройденный камнем, $s = 32 \text{ м}$, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{Дм}}{\text{с}}$.	
B3.	Камень массой $m = 0,40 \text{ кг}$ бросили с башни в горизонтальном направлении с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Кинетическая энергия E_k камня через промежуток времени $\Delta t = 1,0 \text{ с}$ после броска равна ... Дж.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 2,0 \text{ кг}$ запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 120 \text{ см}$ от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 4,0 \text{ кг}$ подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 120 \text{ см}$ от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 80 \text{ см}$. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

В5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,00 \text{ см}^3$ находится $N = 3,80 \cdot 10^{20}$ молекул идеального газа при давлении $p = 536 \text{ кПа}$. Если молярная масса газа $M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ поступательного движения молекул этого газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 20^\circ \text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ \text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$ массой $M = 27,0 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг .
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в три раза больше минимального, а максимальный объём газа — в два раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного водой ($n = 1,33$). Световой луч, падающий из воздуха на поверхность воды в точке A , приходит в точку B , расположенную на стенке сосуда. Угол падения луча на воду $\alpha = 30^\circ$. Если расстояние $ AB = 88 \text{ мм}$, то расстояние $ AC $ равно ... мм .
В9.	Точечные заряды $q_1 = 2,4 \text{ нКл}$ и $q_2 = 1,6 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника. Если потенциал электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, $\phi = 240 \text{ В}$, то длина a стороны треугольника равна ... см .
В10.	Троллейбус массой $m = 12 \text{ т}$ движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно. Коэффициент полезного действия двигателя троллейбуса $\eta = 82 \%$. Напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, а сила тока в двигателе $I = 35 \text{ А}$. Если отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$, то модуль скорости троллейбуса равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
В11.	Прямоугольная рамка с длинами сторон $a = 80 \text{ см}$ и $b = 50 \text{ см}$, изготовленная из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,0 \text{ Ом}$, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Рамку повернули вокруг одной из её сторон на угол $\phi = 90^\circ$. Если при этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд $q = 10 \text{ мКл}$, то модуль индукции B магнитного поля равен ... мТл .
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой $m = 5,0 \text{ г}$ и длиной $L = 20 \text{ см}$ образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO' . Проводник помещён в однородное магнитное поле, линии индукции которого направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток $I = 12 \text{ А}$. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 60^\circ$, то модуль индукции магнитного поля равен ... мТл .



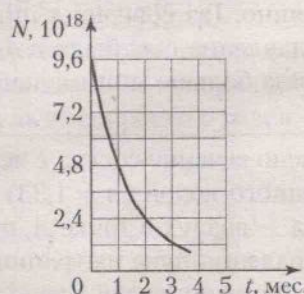
ВАРИАНТ 3

Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра электромобиля. Электромобиль движется со скоростью, значение которой равно: 	1) $185 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $170 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $140 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $135 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $130 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 5,0$ с он проехал путь $s_1 = 65$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 7,0$ с велосипедист проедет путь s_2, равный:	1) 64 м; 2) 70 м; 3) 77 м; 4) 84 м; 5) 91 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности со скоростью, модуль которой $v = 20 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если радиус окружности $R = 64$ см, то промежуток времени, в течение которого материальная точка совершает один оборот, равен:	1) 5 с; 2) 10 с; 3) 15 с; 4) 20 с; 5) 25 с.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = 5 + 2t - 3t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1, A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение: 	1) $A_1 > A_2 > A_3$; 2) $A_1 = A_2 = A_3$; 3) $A_1 > A_2 = A_3$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 < A_2 < A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1, p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке А связаны соотношением: 	1) $p_1 = p_2 = p_3$; 2) $p_2 > p_1 > p_3$; 3) $p_1 = p_2 > p_3$; 4) $p_3 > p_1 > p_2$; 5) $p_1 > p_2 > p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, T) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (p, V) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:  	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

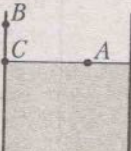
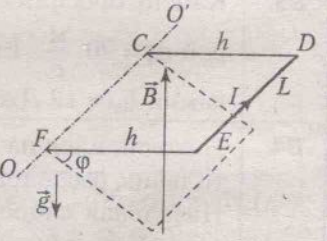
A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 2,0$ раза, то относительная влажность ϕ воздуха равна:	1) 25 %; 2) 30 %; 3) 50 %; 4) 60 %; 5) 70 %.
A9.	Над идеальным одноатомным газом, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, совершили работу $A' = 30$ Дж. Если при этом газ получил количество теплоты $Q = 15$ Дж, то температура газа: 1) увеличилась на $\Delta t = 30$ °C; 2) увеличилась на $\Delta t = 10$ °C; 3) не изменилась, $\Delta t = 0$ °C; 4) уменьшилась на $ \Delta t = 10$ °C; 5) уменьшилась на $ \Delta t = 30$ °C.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин скалярная величина указана в строке, номер которой: 1) сила электростатического взаимодействия; 2) сила Лоренца; 3) сила тока; 4) сила Ампера; 5) индукция магнитного поля.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке A, указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	1) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 2) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 3) $q_1 = 0, q_2 < 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если напряжение на клеммах источника $U = 16$ В, то напряжение U_3 на резисторе R_3 равно:	1) 3,0 В; 2) 3,2 В; 3) 4,8 В; 4) 6,0 В; 5) 6,4 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ протона лежит в плоскости рисунка и направлена вдоль линий индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то протон движется: 1) равномерно и прямолинейно; 2) с постоянным ускорением прямолинейно; 3) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка; 4) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 5) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	1) $\mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C)$; 2) $\mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B)$; 3) $\mathcal{E}_c(t_B) = \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A)$; 4) $\mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A)$; 5) $\mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A)$.

A15.	Звуковая волна распространяется в воздухе со скоростью, модуль которой $v = 340 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если длина звуковой волны $\lambda = 0,650 \text{ м}$, то частота ν волны равна:	1) 378 Гц; 2) 393 Гц; 3) 418 Гц; 4) 453 Гц; 5) 523 Гц.
A16.	На дифракционную решётку нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 750 \text{ нм}$. Если угол между направлениями на главные дифракционные максимумы второго порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, $\alpha = 60^\circ$, то период d решётки равен:	1) 4,0 мкм; 2) 3,5 мкм; 3) 3,0 мкм; 4) 2,5 мкм; 5) 2,0 мкм.
A17.	Если красная граница фотоэффекта для некоторого металла соответствует длине волны $\lambda_{\text{к}} = 200 \text{ нм}$, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона с поверхности этого металла равна:	1) 5,2 эВ; 2) 5,5 эВ; 3) 5,7 эВ; 4) 5,9 эВ; 5) 6,2 эВ.
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = 3T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:	1) $8,4 \cdot 10^{18}$; 2) $7,2 \cdot 10^{18}$; 3) $4,8 \cdot 10^{18}$; 4) $2,4 \cdot 10^{18}$; 5) $1,2 \cdot 10^{18}$.



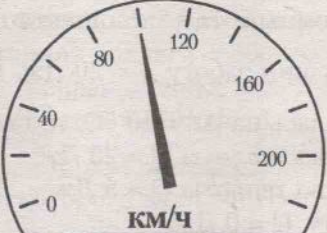
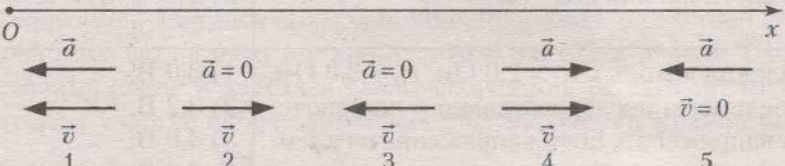
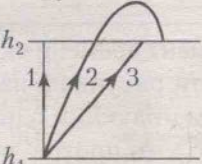
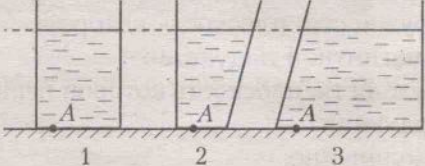
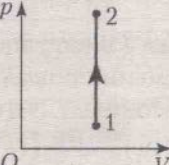
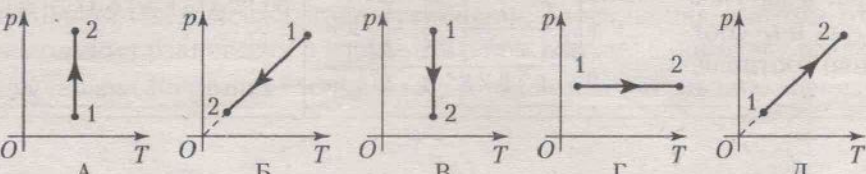
Часть В

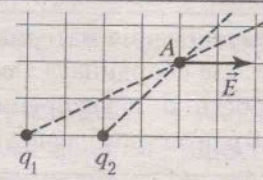
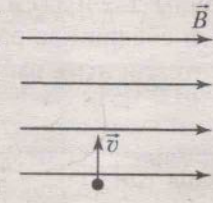
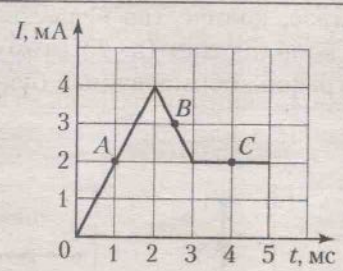
B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 120 \text{ м}$, состоящую из двух участков, за промежуток времени $\Delta t = 13 \text{ с}$. На первом участке спортсмен разогнался из состояния покоя и двигался равноускоренно в течение промежутка времени $\Delta t_1 = 6,0 \text{ с}$. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то модуль скорости v спортсмена на финише равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость, модуль которой $v_0 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Если коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0077$, то путь s , пройденный камнем, равен ... м.	
B3.	Камень бросили с башни в горизонтальном направлении с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если через промежуток времени $\Delta t = 2,0 \text{ с}$ после броска кинетическая энергия камня $E_{\text{к}} = 12 \text{ Дж}$, то масса m камня равна ... г.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 1,0 \text{ кг}$ запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 80 \text{ см}$ от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 1,0 \text{ кг}$ подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 140 \text{ см}$ от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 60 \text{ см}$. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

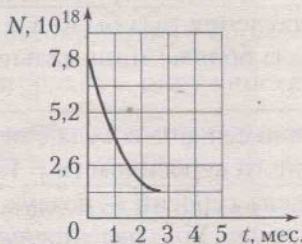
В5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,40 \text{ см}^3$ находится $N = 3,40 \cdot 10^{20}$ молекул идеального газа при давлении $p = 480 \text{ кПа}$. Если молярная масса газа $M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ поступательного движения молекул этого газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 30^\circ \text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ \text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$ массой $M = 8,00 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг .
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в $n = 4,3$ раза больше минимального, а максимальный объём газа — в два раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного водой ($n = 1,33$). Световой луч, падающий из воды на границу раздела вода — воздух в точке A , приходит в точку B , расположенную на стенке сосуда. Угол падения луча на границу вода — воздух $\alpha = 30^\circ$. Если расстояние $ AC = 24 \text{ мм}$, то расстояние $ AB $ равно ... мм . 
В9.	Точечные заряды $q_1 = -4,0 \text{ нКл}$ и q_2 находятся в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 50 \text{ см}$. Если потенциал электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, $\phi = 270 \text{ В}$, то заряд q_2 равен ... нКл .
В10.	Троллейбус массой $m = 15 \text{ т}$ движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно со скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$. Если напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, а сила тока в двигателе $I = 34 \text{ А}$, то коэффициент полезного действия η двигателя равен ... %.
В11.	Квадратная рамка площадью $S = 0,40 \text{ м}^2$, изготовленная из тонкой проволоки сопротивлением R , находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля $B = 0,10 \text{ Тл}$. Рамку повернули вокруг одной из её сторон на угол $\phi = 90^\circ$. Если при этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд $q = 1,0 \text{ мКл}$, то сопротивление R рамки равно ... Ом .
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой $m = 15 \text{ г}$ и длиной L образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO' . Проводник помещён в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 50 \text{ мТл}$, а линии индукции направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток $I = 33 \text{ А}$. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 30^\circ$, то длина L стержня равна ... см . 

ВАРИАНТ 4

Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра автомобиля. Автомобиль движется со скоростью, значение которой равно: 	1) $85 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $95 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $100 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $105 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 5,0$ с он проехал путь $s_1 = 55$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 7,0$ с велосипедист проедет путь s_2, равный:	1) 64 м; 2) 70 м; 3) 77 м; 4) 85 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности радиусом $R = 32$ см. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 20$ с материальная точка совершает $N = 50$ оборотов, то модуль её скорости v равен:	1) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = 9 - t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1, A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение: 	1) $A_1 = A_2 = A_3$; 2) $A_1 > A_3 > A_2$; 3) $A_1 > A_2 = A_3$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 < A_3 < A_2$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1, p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке A связаны соотношением: 	1) $p_2 > p_1 > p_3$; 2) $p_1 = p_2 > p_3$; 3) $p_3 > p_1 > p_2$; 4) $p_1 > p_2 > p_3$; 5) $p_1 = p_2 = p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, V) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (p, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:  	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

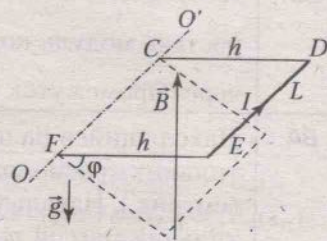
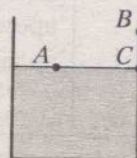
A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 3,7$ раза, то относительная влажность φ воздуха равна:	1) 27 %; 2) 46 %; 3) 59 %; 4) 66 %; 5) 83 %.
A9.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, совершил работу $A = 20$ Дж. Если при этом температура газа уменьшилась на $ \Delta t = 10$ °С, то газ: 1) получил количество теплоты $Q = 25$ Дж; 2) получил количество теплоты $Q = 5$ Дж; 3) не получал теплоту, $Q = 0$ Дж; 4) отдал количество теплоты $ Q = 5$ Дж; 5) отдал количество теплоты $ Q = 25$ Дж.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин скалярная величина указана в строке, номер которой: 1) сила Лоренца; 2) электроёмкость; 3) индукция магнитного поля; 4) сила Ампера; 5) напряжённость электростатического поля.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке A , указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	 1) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 2) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 3) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 = 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если напряжение на клеммах источника $U = 16$ В, то напряжение U_2 на резисторе R_2 равно:	1) 3,0 В; 2) 3,2 В; 3) 4,8 В; 4) 6,0 В; 5) 6,4 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ протона лежит в плоскости рисунка и направлена перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то протон движется: 1) с постоянным ускорением прямолинейно; 2) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции; 3) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 4) равномерно и прямолинейно; 5) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка.	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	 1) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 2) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 3) $ \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 4) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A) $; 5) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_C) $.

A15.	Если звуковая волна частотой $\nu = 480$ Гц распространяется в воде со скоростью, модуль которой $v = 1450 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то длина λ звуковой волны равна:	1) 2,5 м; 3) 3,5 м; 5) 4,2 м.	2) 3,0 м; 4) 4,0 м;	
A16.	Если на дифракционную решётку, период которой $d = 2,0$ мкм, нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 500$ нм, то угол α между направлениями на главные дифракционные максимумы второго порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, равен:	1) 15° ; 3) 45° ; 5) 90° .	2) 30° ; 4) 60° ;	
A17.	Если красная граница фотоэффекта для некоторого металла соответствует длине волны $\lambda_{\text{к}} = 3,0 \cdot 10^{-7}$ м, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона с поверхности этого металла равна:	1) $3,31 \cdot 10^{-19}$ Дж; 2) $4,38 \cdot 10^{-19}$ Дж; 3) $4,81 \cdot 10^{-19}$ Дж; 4) $5,45 \cdot 10^{-19}$ Дж; 5) $6,63 \cdot 10^{-19}$ Дж.		
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:			1) $6,8 \cdot 10^{18}$; 2) $5,2 \cdot 10^{18}$; 3) $4,6 \cdot 10^{18}$; 4) $3,9 \cdot 10^{18}$; 5) $1,3 \cdot 10^{18}$.

Часть В

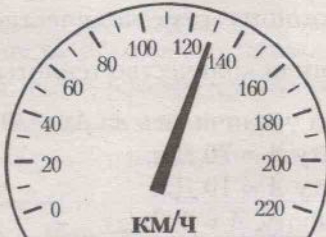
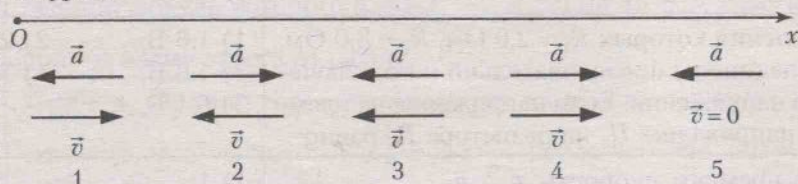
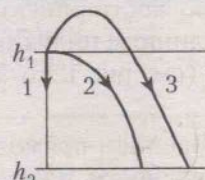
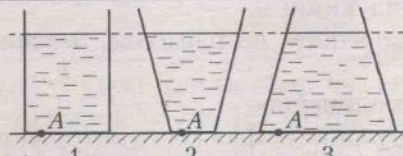
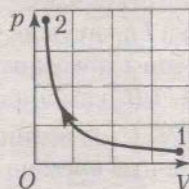
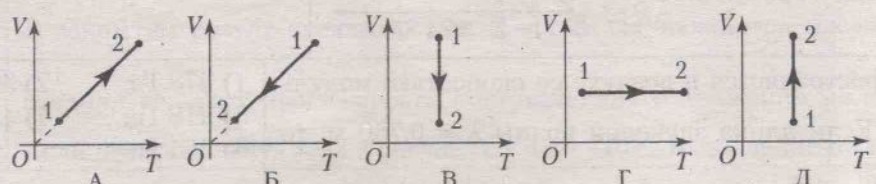
B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 65$ м, состоящую из двух участков, за промежуток времени $\Delta t = 9,0$ с. На первом участке спортсмен разогнался из состояния покоя и двигался равноускоренно в течение промежутка времени $\Delta t_1 = 5,0$ с. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то модуль ускорения a спортсмена на первом участке равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}^2}$.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость $\vec{v}_0$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0097$. Если путь, пройденный камнем, $s = 35$ м, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.	
B3.	Камень массой $m = 0,15$ кг бросили с башни в горизонтальном направлении с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Кинетическую энергию $E_k = 150$ Дж камень будет иметь через промежуток времени Δt после броска, равный ... с.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 4,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 140$ см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 3,0$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 200$ см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 120$ см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

В5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,20 \text{ см}^3$ находится идеальный газ $\left(M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул которого $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если число молекул газа в сосуде $N = 4,20 \cdot 10^{20}$, то давление p газа в сосуде равно ... кПа .
В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 30^\circ\text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}\right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ\text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ массой $M = 11,0 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг .
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в $n = 3,5$ раза больше минимального, а максимальный объём газа — в два раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... % .
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного керосином ($n = 1,44$). Световой луч, падающий из керосина на границу раздела керосин — воздух в точке A , приходит в точку B , расположенную на стенке сосуда. Угол падения луча на границу керосин — воздух $\alpha = 30^\circ$. Если расстояние $ AB = 100 \text{ мм}$, то расстояние $ AC $ равно ... мм .
В9.	Точечные заряды $q_1 = 1,00 \text{ нКл}$ и $q_2 = 3,00 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 10,0 \text{ см}$. Потенциал ϕ электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, равен ... В .
В10.	Троллейбус массой $m = 16 \text{ т}$ движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно со скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$. Если напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, а сила тока в двигателе $I = 38 \text{ А}$, то коэффициент полезного действия η двигателя равен ... % .
В11.	Кольцо радиусом $r = 0,30 \text{ м}$, изготовленное из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,0 \text{ Ом}$, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Модуль индукции магнитного поля $B = 0,10 \text{ Тл}$. Кольцо повернули вокруг его диаметра на угол $\phi = 90^\circ$. При этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд q , модуль которого равен ... мКл .
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой $m = 11 \text{ г}$ и длиной $L = 25 \text{ см}$ образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO' . Проводник помещён в однородное магнитное поле, линии индукции которого направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток $I = 21 \text{ А}$. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 30^\circ$, то модуль индукции магнитного поля равен ... мТл .



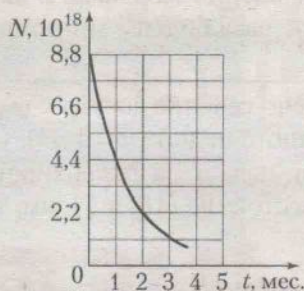
ВАРИАНТ 5

Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра автомобиля. Автомобиль движется со скоростью, значение которой равно:		1) $120 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $125 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $130 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $135 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $140 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 4,0$ с он проехал путь $s_1 = 48$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 6,0$ с велосипедист проедет путь s_2 , равный:		1) 60 м; 2) 72 м; 3) 80 м; 4) 85 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности со скоростью, модуль которой $v = 10 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если радиус окружности $R = 40$ см, то промежуток времени, в течение которого материальная точка совершает один оборот, равен:		1) 5 с; 2) 10 с; 3) 15 с; 4) 20 с; 5) 25 с.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = 8 - 3t - 2t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1 , A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_1 = A_2 = A_3$; 2) $A_1 > A_2 > A_3$; 3) $A_1 > A_2 = A_3$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 < A_2 < A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1 , p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке A связаны соотношением:		1) $p_2 > p_1 > p_3$; 2) $p_1 > p_2 > p_3$; 3) $p_1 = p_2 > p_3$; 4) $p_3 > p_1 > p_2$; 5) $p_1 = p_2 = p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, V) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (V, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:		1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
			

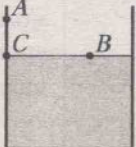
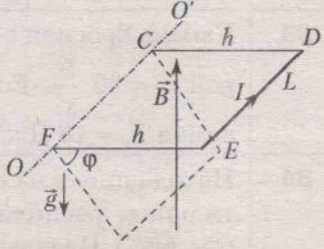
A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 1,7$ раза, то относительная влажность φ воздуха равна:	1) 35 %; 2) 46 %; 3) 59 %; 4) 66 %; 5) 78 %.
A9.	Идеальному одноатомному газу, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, сообщили количество теплоты $Q = 40$ Дж. Если при этом температура газа увеличилась на $\Delta t = 20$ °С, то: 1) газ совершил работу $A = 70$ Дж; 2) газ совершил работу $A = 10$ Дж; 3) газ не совершал работу, $A = 0$ Дж; 4) над газом совершили работу $A' = 10$ Дж; 5) над газом совершили работу $A' = 70$ Дж.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин скалярная величина указана в строке, номер которой: 1) электрическое сопротивление; 2) сила Ампера; 3) напряжённость электростатического поля; 4) индукция магнитного поля; 5) сила Лоренца.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке А, указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	1) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 2) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 3) $q_1 = 0, q_2 < 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если напряжение на клеммах источника $U = 16$ В, то напряжение U_4 на резисторе R_4 равно:	1) 1,6 В; 2) 2,2 В; 3) 4,8 В; 4) 5,0 В; 5) 6,4 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ электрона лежит в плоскости рисунка и направлена перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то электрон движется: 1) с постоянным ускорением прямолинейно; 2) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 3) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка; 4) равномерно и прямолинейно; 5) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	1) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 2) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 3) $ \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 4) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_C) $; 5) $ \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) $.
A15.	Звуковая волна распространяется в воздухе со скоростью, модуль которой $v = 340 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если длина звуковой волны $\lambda = 0,750$ м, то частота ν волны равна:	1) 378 Гц; 2) 393 Гц; 3) 418 Гц; 4) 453 Гц; 5) 564 Гц.

A16.	На дифракционную решётку, период которой $d = 1,20$ мкм, нормально падает монохроматический свет. Если угол между направлениями на главные дифракционные максимумы второго порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, $\alpha = 120^\circ$, то длина волны λ падающего света равна:	1) 410 нм; 2) 433 нм; 3) 485 нм; 4) 519 нм; 5) 600 нм.
A17.	Если работа выхода электрона с поверхности некоторого металла $A_{\text{вых}} = 7,85 \cdot 10^{-19}$ Дж, то красная граница фотоэффекта для этого металла соответствует длине волны λ_k , равной:	1) 173 нм; 2) 193 нм; 3) 223 нм; 4) 253 нм; 5) 283 нм.
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = 2T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:	1) $6,8 \cdot 10^{18}$; 2) $6,6 \cdot 10^{18}$; 3) $4,4 \cdot 10^{18}$; 4) $3,8 \cdot 10^{18}$; 5) $2,2 \cdot 10^{18}$.



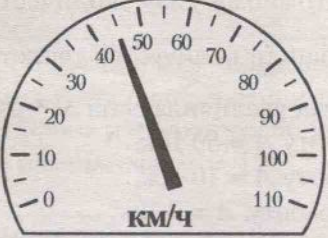
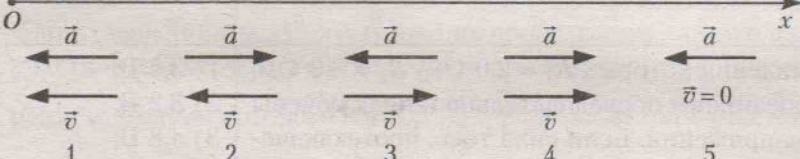
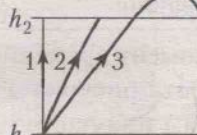
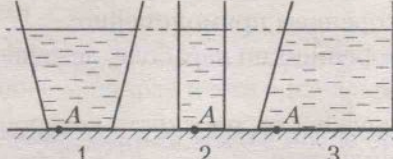
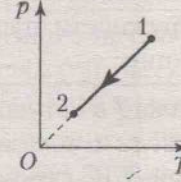
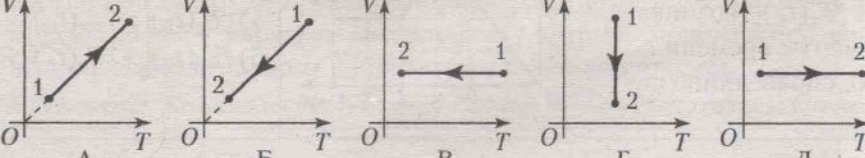
Часть В

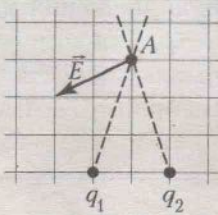
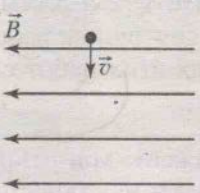
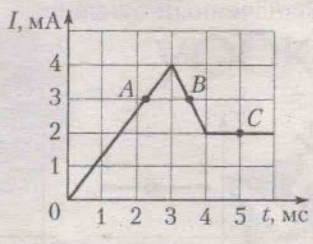
B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 120$ м, состоящую из двух участков. На первом участке длиной $l_1 = 48$ м спортсмен разогнался из состояния покоя с ускорением, модуль которого $a = 1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то полное время забега Δt равно ... с.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость, модуль которой $v_0 = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Если коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0089$, то путь s , пройденный камнем, равен ... м.	
B3.	Камень бросили с башни в горизонтальном направлении с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после броска кинетическая энергия камня $E_k = 18$ Дж, то масса m камня равна ... г.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 1,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 100$ см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 4,0$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 130$ см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 105$ см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	
B5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,20 \text{ см}^3$ находится идеальный газ $\left(M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул которого $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 282 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если число молекул газа в сосуде $N = 4,20 \cdot 10^{20}$, то давление p газа в сосуде равно ... кПа.	

В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0\%$ при температуре $t_1 = 20^\circ\text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}\right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ\text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ массой $M = 29,0$ кг, то масса m металлолома равна ... кг.
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в четыре раза больше минимального, а максимальный объём газа — в четыре раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного водой ($n = 1,33$). Световой луч из точки A, расположенной на стенке сосуда, падает на поверхность воды в точке B. Угол преломления луча $\gamma = 30^\circ$. Если расстояние $AB = 51$ мм, то расстояние BC равно ... мм. 
В9.	Точечные заряды $q_1 = 8,0$ нКл и $q_2 = -4,0$ нКл находятся в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника. Если потенциал электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, $\phi = 180$ В, то длина a стороны треугольника равна ... см.
В10.	Троллейбус массой $m = 12$ т движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно. Коэффициент полезного действия двигателя троллейбуса $\eta = 88\%$. Напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550$ В, а сила тока в двигателе $I = 34$ А. Если отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$, то модуль скорости троллейбуса равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
В11.	Квадратная рамка площадью $S = 0,40$ м², изготовленная из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,0$ Ом, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля $B = 0,10$ Тл. Рамку повернули вокруг одной из её сторон на угол $\phi = 180^\circ$. При этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд q, модуль которого равен ... мКл.
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой m и длиной $L = 15$ см образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO'. Проводник помещён в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 90$ мТл, а линии индукции направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток $I = 45$ А. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 60^\circ$, то масса m стержня равна ... г. 

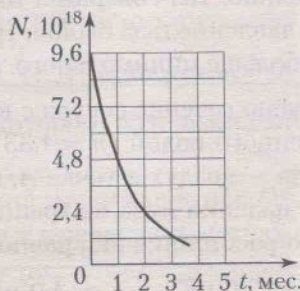
ВАРИАНТ 6

Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра электромобиля. Электромобиль движется со скоростью, значение которой равно: 	1) $20 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $40 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $50 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $55 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 4,0$ с он проехал путь $s_1 = 44$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 6,0$ с велосипедист проедет путь s_2, равный:	1) 66 м; 2) 75 м; 3) 82 м; 4) 85 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности со скоростью, модуль которой $v = 20 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если радиус окружности $R = 16$ см, то промежуток времени, в течение которого материальная точка совершает один оборот, равен:	1) 5 с; 2) 10 с; 3) 15 с; 4) 20 с; 5) 25 с.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = 4 - 2t + 5t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1, A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение: 	1) $A_1 > A_2 = A_3$; 2) $A_1 = A_2 = A_3$; 3) $A_1 > A_2 > A_3$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 < A_2 < A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1, p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке А связаны соотношением: 	1) $p_1 > p_2 > p_3$; 2) $p_1 = p_2 > p_3$; 3) $p_3 > p_1 > p_2$; 4) $p_1 = p_2 = p_3$; 5) $p_2 > p_1 > p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, T) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (V, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:  	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

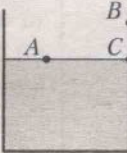
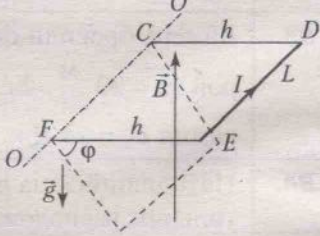
A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 1,3$ раза, то относительная влажность ϕ воздуха равна:	1) 35 %; 2) 46 %; 3) 59 %; 4) 66 %; 5) 77 %.
A9.	Идеальному одноатомному газу, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, сообщили количество теплоты $Q = 20$ Дж. Если при этом температура газа увеличилась на $\Delta t = 20$ °С, то: 1) газ совершил работу $A = 50$ Дж; 2) газ совершил работу $A = 10$ Дж; 3) газ не совершал работу, $A = 0$ Дж; 4) над газом совершили работу $A' = 10$ Дж; 5) над газом совершили работу $A' = 50$ Дж.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин скалярная величина указана в строке, номер которой: 1) напряжённость электростатического поля; 2) сила Лоренца; 3) индукция магнитного поля; 4) потенциал электростатического поля; 5) сила Ампера.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке A , указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	 1) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 2) $q_1 < 0, q_2 = 0$; 3) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если сила тока, протекающего через резистор R_1 , составляет $I_1 = 0,50$ А, то напряжение U на клеммах источника равно:	1) 3,0 В; 2) 3,2 В; 3) 4,8 В; 4) 5,0 В; 5) 6,4 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ протона лежит в плоскости рисунка и направлена перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то протон движется: 1) с постоянным ускорением прямолинейно; 2) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка; 3) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 4) равномерно и прямолинейно; 5) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции.	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	 1) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 2) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 3) $ \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 4) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A) $; 5) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) $.

A15.	Если длина звуковой волны $\lambda = 0,750$ м, а её частота $\nu = 440$ Гц, то модуль скорости v распространения звуковой волны равен:	1) $310 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $330 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $350 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $370 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $390 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A16.	На дифракционную решётку, период которой $d = 1,00$ мкм, нормально падает монохроматический свет. Если угол между направлениями на главные дифракционные максимумы второго порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, $\alpha = 120^\circ$, то длина волны λ падающего света равна:	1) 410 нм; 2) 433 нм; 3) 485 нм; 4) 520 нм; 5) 600 нм.
A17.	Если работа выхода электрона с поверхности некоторого металла $A_{\text{вых}} = 2,3$ эВ, то красная граница фотоэффекта для этого металла соответствует длине волны λ_k , равной:	1) 470 нм; 2) 490 нм; 3) 540 нм; 4) 560 нм; 5) 590 нм.
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = 2T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:	1) $1,2 \cdot 10^{18}$; 2) $3,6 \cdot 10^{18}$; 3) $4,8 \cdot 10^{18}$; 4) $6,0 \cdot 10^{18}$; 5) $7,2 \cdot 10^{18}$.



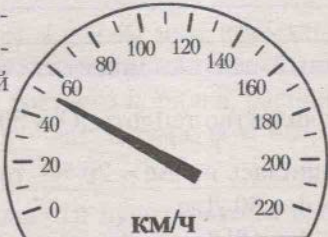
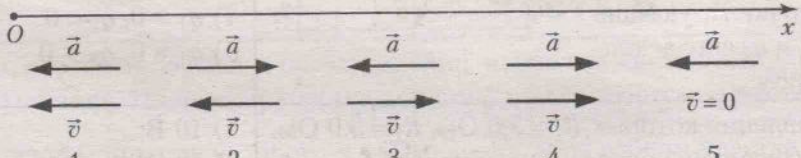
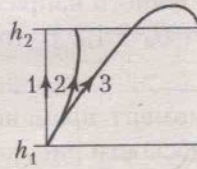
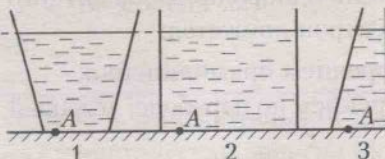
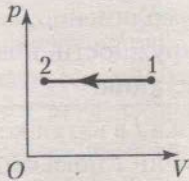
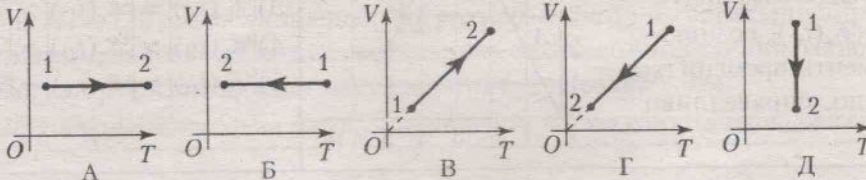
Часть В

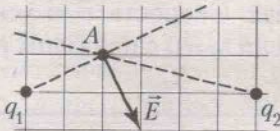
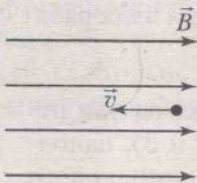
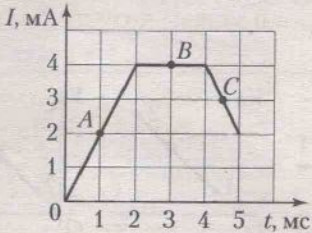
B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 200$ м, состоящую из двух участков. На первом участке длиной $l_1 = 20$ м спортсмен разогнался из состояния покоя с ускорением, модуль которого $a = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то полное время забега Δt равно ... с.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость $\vec{v}_0$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0087$. Если путь, пройденный камнем, $s = 39$ м, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{Дж}}{\text{с}}$.	
B3.	Камень бросили с башни в горизонтальном направлении с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после броска кинетическая энергия камня $E_k = 24$ Дж, то масса m камня равна ... г.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 1,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 80$ см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 3,0$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 90$ см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 50$ см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

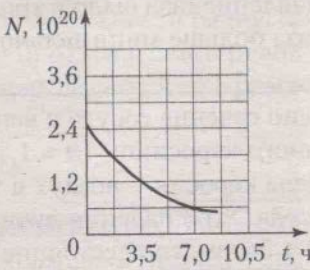
B5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,40 \text{ см}^3$ находится $N = 3,20 \cdot 10^{20}$ молекул идеального газа при давлении $p = 460 \text{ кПа}$. Если молярная масса газа $M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ поступательного движения молекул этого газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 20^\circ \text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ \text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$ массой $M = 13,0 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг .
B7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в три раза больше минимального, а максимальный объём газа — в три раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.
B8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного водой ($n = 1,33$). Световой луч, падающий из воды на границу раздела вода — воздух в точке A , приходит в точку B , расположенную на стенке сосуда. Угол падения луча на границу вода — воздух $\alpha = 30^\circ$. Если расстояние $ AB = 60 \text{ мм}$, то расстояние $ AC $ равно ... мм . 
B9.	Точечные заряды $q_1 = 2,0 \text{ нКл}$ и $q_2 = 4,0 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника. Если потенциал электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, $\phi = 270 \text{ В}$, то длина a стороны треугольника равна ... см .
B10.	Троллейбус массой $m = 11 \text{ т}$ движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно со скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$. Если напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, а коэффициент полезного действия двигателя $\eta = 88 \%$, то сила тока I в двигателе равна ... А .
B11.	Кольцо радиусом $r = 0,30 \text{ м}$, изготовленное из тонкой проволоки сопротивлением $R = 1,0 \text{ Ом}$, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Модуль индукции магнитного поля $B = 0,10 \text{ Тл}$. Кольцо повернули вокруг его диаметра на угол $\phi = 60^\circ$. При этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд q , модуль которого равен ... мКл .
B12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой $m = 17 \text{ г}$ и длиной L образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO' . Проводник помещён в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 70 \text{ мТл}$, а линии индукции направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток $I = 10 \text{ А}$. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 60^\circ$, то длина L стержня равна ... см . 

ВАРИАНТ 7

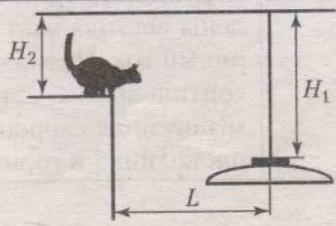
Часть А

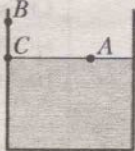
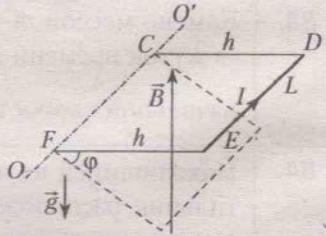
A1.	На рисунке изображена шкала спидометра автомобиля. Автомобиль движется со скоростью, значение которой равно: 	1) $30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $35 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $40 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $50 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $55 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 4,0$ с он проехал путь $s_1 = 60$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 6,0$ с велосипедист проедет путь s_2, равный:	1) 70 м; 2) 75 м; 3) 80 м; 4) 85 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности со скоростью, модуль которой $v = 20 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если радиус окружности $R = 32$ см, то промежуток времени, в течение которого материальная точка совершает один оборот, равен:	1) 5 с; 2) 10 с; 3) 15 с; 4) 20 с; 5) 25 с.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = -4 + 5t + 8t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работы A_1, A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение: 	1) $A_1 > A_2 = A_3$; 2) $A_1 < A_2 < A_3$; 3) $A_1 > A_2 > A_3$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 = A_2 = A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1, p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке А связаны соотношением: 	1) $p_2 > p_1 > p_3$; 2) $p_3 > p_1 > p_2$; 3) $p_1 > p_2 > p_3$; 4) $p_1 = p_2 > p_3$; 5) $p_1 = p_2 = p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, V) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (V, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:  	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 2,8$ раза, то относительная влажность ϕ воздуха равна:	1) 36 %; 2) 46 %; 3) 59 %; 4) 66 %; 5) 83 %.
A9.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, отдал количество теплоты $ Q = 30$ Дж. Если при этом температура газа уменьшилась на $ \Delta t = 20$ °C, то: 1) газ совершил работу $A = 60$ Дж; 2) газ совершил работу $A = 10$ Дж; 3) газ не совершал работу, $A = 0$ Дж; 4) над газом совершили работу $A' = 10$ Дж; 5) над газом совершили работу $A' = 60$ Дж.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин векторная величина указана в строке, номер которой: 1) электрическое напряжение; 2) ЭДС источника тока; 3) индукция магнитного поля; 4) электроёмкость; 5) магнитный поток.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке А, указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	 1) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 2) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 3) $q_1 = 0, q_2 < 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если напряжение на резисторе R_4 составляет $U_4 = 1,2$ В, то напряжение U на клеммах источника равно:	1) 10 В; 2) 12 В; 3) 14 В; 4) 16 В; 5) 18 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ электрона лежит в плоскости рисунка и направлена вдоль линий индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то электрон движется: 1) с постоянным ускорением прямолинейно; 2) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка; 3) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 4) равномерно и прямолинейно; 5) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции.	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	 1) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 2) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 3) $ \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 4) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A) $; 5) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_C) $.

A15.	Если звуковая волна частотой $\nu = 475$ Гц распространяется в воде со скоростью, модуль которой $v = 1428 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то длина λ звуковой волны равна:	1) 2,5 м; 3) 3,7 м; 5) 4,2 м.	2) 3,0 м; 4) 4,0 м;
A16.	На дифракционную решётку с периодом $d = 2,40$ мкм нормально падает монохроматический свет. Если угол между направлениями на главные дифракционные максимумы третьего порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, $\varphi = 60^\circ$, то длина волны λ падающего света равна:	1) 400 нм; 2) 433 нм; 3) 485 нм; 4) 520 нм; 5) 600 нм.	
A17.	Если работа выхода электрона с поверхности некоторого металла $A_{\text{вых}} = 1,7$ эВ, то красная граница фотоэффекта ν_{min} для этого металла равна:	1) $3,6 \cdot 10^{14}$ Гц; 2) $4,1 \cdot 10^{14}$ Гц; 3) $4,6 \cdot 10^{14}$ Гц; 4) $5,2 \cdot 10^{14}$ Гц; 5) $5,8 \cdot 10^{14}$ Гц.	
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:		1) $3,0 \cdot 10^{19}$; 2) $6,0 \cdot 10^{19}$; 3) $1,2 \cdot 10^{20}$; 4) $1,8 \cdot 10^{20}$; 5) $2,4 \cdot 10^{20}$.

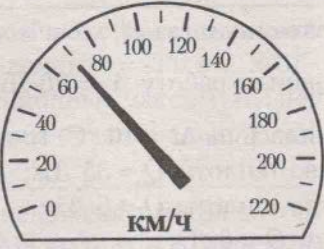
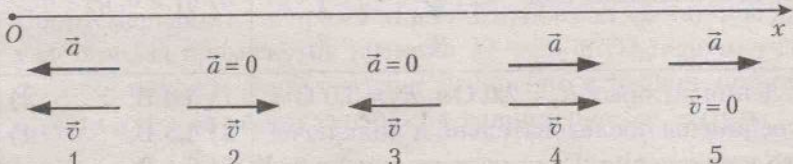
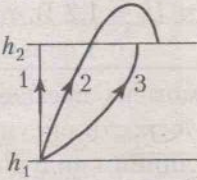
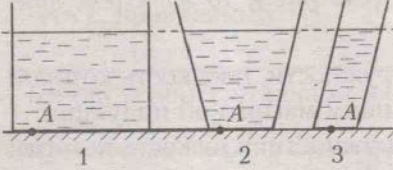
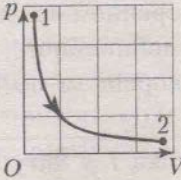
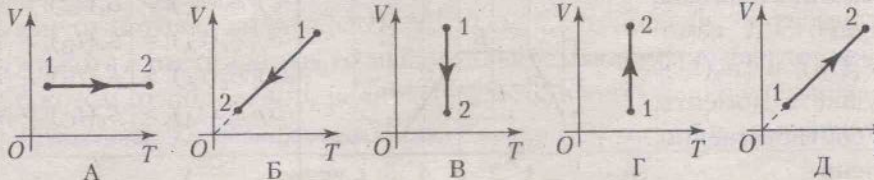
Часть В

B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 85$ м, состоящую из двух участков. На первом участке длиной $l_1 = 25$ м спортсмен разогнался из состояния покоя с ускорением, модуль которого $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то полное время забега Δt равно ... с.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость $\vec{v}_0$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0091$. Если путь, пройденный камнем, $s = 32$ м, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{Дж}}{\text{с}}$.	
B3.	Камень массой $m = 0,40$ кг бросили с башни в горизонтальном направлении. Если через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после броска кинетическая энергия камня $E_k = 100$ Дж, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 2,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 90$ см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 1,0$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 210$ см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 120$ см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

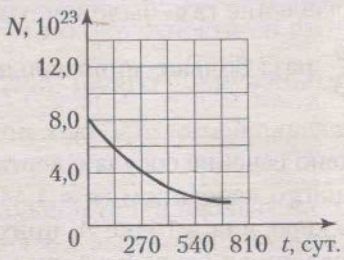
В5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,90 \text{ см}^3$ находится $N = 4,40 \cdot 10^{20}$ молекул идеального газа при давлении $p = 520 \text{ кПа}$. Если молярная масса газа $M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ поступательного движения молекул этого газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 30^\circ \text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ \text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$ массой $M = 19,0 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг .
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в три раза больше минимального, а максимальный объём газа — в $n = 1,5$ раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного керосином ($n = 1,44$). Световой луч, падающий из керосина на границу раздела керосин — воздух в точке A , приходит в точку B , расположенную на стенке сосуда. Угол падения луча на границу керосин — воздух $\alpha = 30^\circ$. Если расстояние $ AC = 54 \text{ мм}$, то расстояние $ AB $ равно ... мм . 
В9.	Точечные заряды $q_1 = -8,0 \text{ нКл}$ и q_2 находятся в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 10 \text{ см}$. Если потенциал электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, $\phi = 540 \text{ В}$, то заряд q_2 равен ... нКл .
В10.	Троллейбус движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно со скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Коэффициент полезного действия двигателя троллейбуса $\eta = 86 \%$. Напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, сила тока в двигателе $I = 28 \text{ А}$. Если отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$, то масса m троллейбуса равна ... т .
В11.	Квадратная рамка площадью $S = 0,40 \text{ м}^2$, изготовленная из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,0 \text{ Ом}$, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Рамку повернули вокруг одной из её сторон на угол $\phi = 60^\circ$. Если при этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд $q = 4,0 \text{ мКл}$, то модуль индукции B магнитного поля равен ... мТл .
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой $m = 6,0 \text{ г}$ и длиной $L = 10 \text{ см}$ образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO' . Проводник помещён в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 60 \text{ мТл}$, а линии индукции направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 30^\circ$, то сила тока I в проводнике равна ... А . 

ВАРИАНТ 8

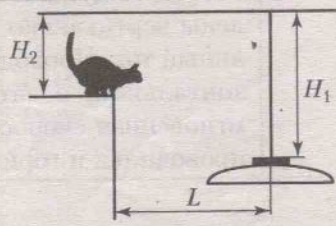
Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра автомобиля. Автомобиль движется со скоростью, значение которой равно: 	1) $60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $65 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $70 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $75 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $80 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 4,0$ с он проехал путь $s_1 = 52$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 5,0$ с велосипедист проедет путь s_2, равный:	1) 65 м; 2) 78 м; 3) 80 м; 4) 85 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности радиусом $R = 16$ см. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 5,0$ с материальная точка совершает $N = 50$ оборотов, то модуль её скорости v равен:	1) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = 8 + 7t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1, A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение: 	1) $A_1 > A_2 = A_3$; 2) $A_1 < A_3 < A_2$; 3) $A_1 > A_3 > A_2$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 = A_2 = A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1, p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке A связаны соотношением: 	1) $p_1 > p_2 > p_3$; 2) $p_1 = p_2 = p_3$; 3) $p_3 > p_1 > p_2$; 4) $p_2 > p_1 > p_3$; 5) $p_1 = p_2 > p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, V) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (V, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:  	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

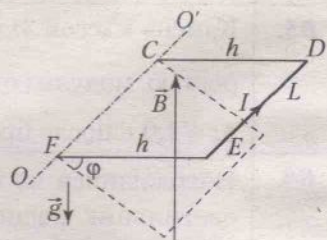
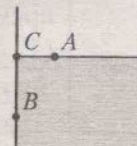
A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 2,7$ раза, то относительная влажность ϕ воздуха равна:	1) 25 %; 2) 37 %; 3) 48 %; 4) 61 %; 5) 75 %.
A9.	Над идеальным одноатомным газом, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, совершили работу $A' = 20$ Дж. Если при этом температура газа увеличилась на $\Delta t = 10^\circ\text{C}$, то газ: 1) получил количество теплоты $Q = 35$ Дж; 2) получил количество теплоты $Q = 5$ Дж; 3) не получал теплоту, $Q = 0$ Дж; 4) отдал количество теплоты $ Q = 5$ Дж; 5) отдал количество теплоты $ Q = 35$ Дж.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин скалярная величина указана в строке, номер которой: 1) сила Ампера; 2) сила Лоренца; 3) индукция магнитного поля; 4) напряжённость электростатического поля; 5) электрический заряд.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке A, указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	1) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 2) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 3) $q_1 = 0, q_2 < 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если напряжение на резисторе R_3 составляет $U_3 = 1,2$ В, то напряжение U на клеммах источника равно:	1) 3,0 В; 2) 3,2 В; 3) 4,8 В; 4) 6,0 В; 5) 6,4 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ электрона лежит в плоскости рисунка и направлена перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то электрон движется: 1) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 2) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции; 3) с постоянным ускорением прямолинейно; 4) равномерно и прямолинейно; 5) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	1) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_C) $; 2) $ \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 3) $ \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 4) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 5) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $.

A15.	Если звуковая волна, частота которой $\nu = 400$ Гц, распространяется в воде со скоростью, модуль которой $v = 1400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то длина звуковой волны λ равна:	1) 2,5 м; 3) 3,5 м; 5) 4,2 м.	2) 3,0 м; 4) 4,0 м;
A16.	На дифракционную решётку с периодом $d = 1,4$ мкм нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 700$ нм. Угол α между направлениями на главные дифракционные максимумы первого порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, равен:	1) 15° ; 3) 45° ; 5) 90° .	2) 30° ; 4) 60° ;
A17.	Если красная граница фотоэффекта для некоторого металла соответствует длине волны $\lambda_k = 530$ нм, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона с поверхности этого металла равна:	1) 2,0 эВ; 2) 2,3 эВ; 3) 2,5 эВ; 4) 2,7 эВ; 5) 5,0 эВ.	
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:		1) $8,0 \cdot 10^{23}$; 2) $6,0 \cdot 10^{23}$; 3) $4,0 \cdot 10^{23}$; 4) $2,0 \cdot 10^{23}$; 5) $1,0 \cdot 10^{23}$.

Часть В

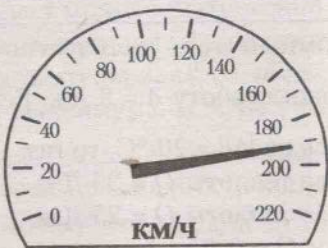
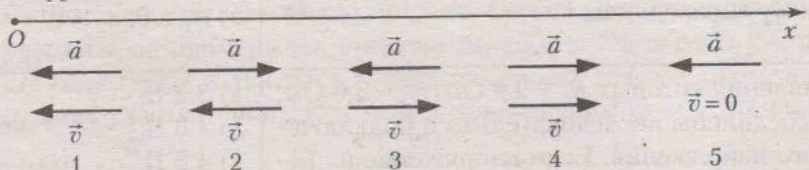
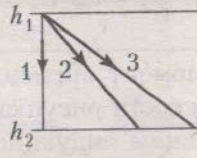
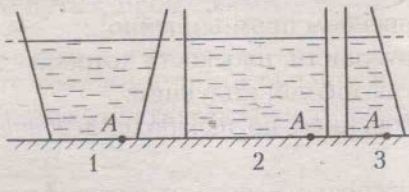
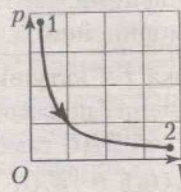
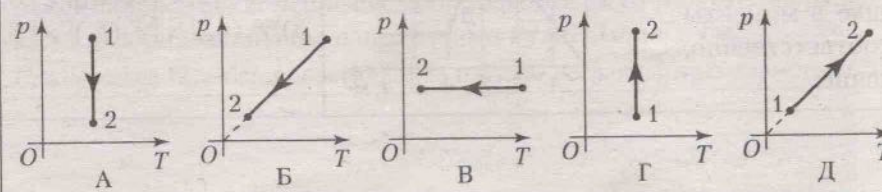
B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 180$ м, состоящую из двух участков, за промежуток времени $\Delta t = 23$ с. На первом участке спортсмен разогнался из состояния покоя и двигался равноускоренно в течение промежутка времени $\Delta t_1 = 10$ с. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то модуль ускорения a спортсмена на первом участке равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость, модуль которой $v_0 = 2,9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Если коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,010$, то путь s , пройденный камнем, равен ... м.	
B3.	Камень массой $m = 0,80$ кг бросили с башни в горизонтальном направлении с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Кинетическая энергия E_k камня через промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с после броска равна ... Дж.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 2,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 100$ см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 3,0$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 200$ см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 150$ см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

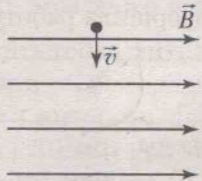
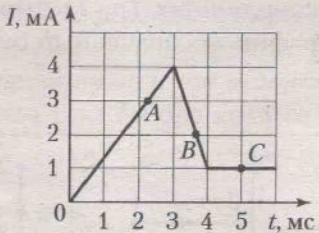
В5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,60 \text{ см}^3$ находится идеальный газ $\left(M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул которого $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если число молекул газа в сосуде $N = 3,20 \cdot 10^{20}$, то давление p газа в сосуде равно ... кПа.
В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 30^\circ \text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}\right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ \text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ массой $M = 22,0 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг.
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в четыре раза больше минимального, а максимальный объём газа — в $n = \frac{4}{3}$ раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного керосином ($n = 1,44$). Световой луч, падающий из воздуха на поверхность керосина в точке A , приходит в точку B , расположенную на стенке сосуда. Угол падения луча на керосин $\alpha = 60^\circ$. Если расстояние $ AB = 50 \text{ мм}$, то расстояние $ AC $ равно ... мм.
В9.	Точечные заряды $q_1 = 1,60 \text{ нКл}$ и $q_2 = 2,40 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в двух вершинах равносностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 20,0 \text{ см}$. Потенциал ϕ электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, равен ... В.
В10.	Троллейбус массой $m = 11 \text{ т}$ движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно со скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$. Если напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, а коэффициент полезного действия двигателя $\eta = 84 \%$, то сила тока I в двигателе равна ... А.
В11.	Квадратная рамка, изготовленная из тонкой проволоки сопротивлением $R = 0,20 \text{ Ом}$, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля $B = 50 \text{ мТл}$. Если при изменении магнитного поля до его исчезновения по рамке прошёл заряд $q = 2,5 \text{ мКл}$, то длина l стороны рамки равна ... см.
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой $m = 11 \text{ г}$ и длиной $L = 17 \text{ см}$ образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO' . Проводник помещён в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 50 \text{ мТл}$, а линии индукции направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\varphi = 30^\circ$, то сила тока I в проводнике равна ... А.

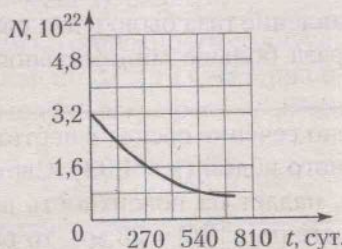


ВАРИАНТ 9

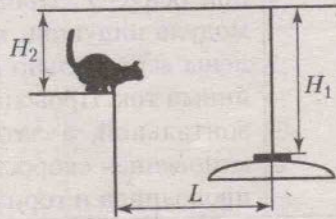
Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра автомобиля. Автомобиль движется со скоростью, значение которой равно: 	1) $180 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $185 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $190 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $195 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $200 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 3,0$ с он проехал путь $s_1 = 48$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 5,0$ с велосипедист проедет путь s_2, равный:	1) 70 м; 2) 75 м; 3) 80 м; 4) 85 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности со скоростью, модуль которой $v = 10 \frac{\text{см}}{\text{с}}$. Если радиус окружности $R = 32$ см, то промежуток времени, в течение которого материальная точка совершает один оборот, равен:	1) 5 с; 2) 10 с; 3) 15 с; 4) 20 с; 5) 25 с.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = 5 + 4t - 3t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1, A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение: 	1) $A_1 > A_2 > A_3$; 2) $A_1 = A_2 < A_3$; 3) $A_1 > A_2 = A_3$; 4) $A_1 = A_2 = A_3$; 5) $A_1 < A_2 < A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1, p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке А связаны соотношением: 	1) $p_2 > p_1 > p_3$; 2) $p_1 = p_2 > p_3$; 3) $p_3 > p_1 > p_2$; 4) $p_1 = p_2 = p_3$; 5) $p_1 > p_2 > p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, V) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (p, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:  	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

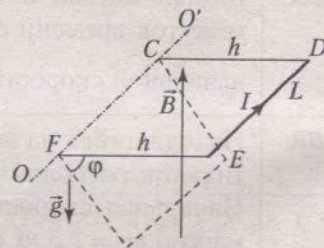
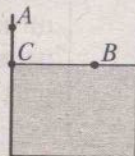
A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 2,5$ раза, то относительная влажность φ воздуха равна:	1) 25 %; 2) 40 %; 3) 50 %; 4) 60 %; 5) 75 %.
A9.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, совершил работу $A = 5$ Дж. Если при этом температура газа уменьшилась на $ \Delta t = 20$ °С, то газ: 1) получил количество теплоты $Q = 35$ Дж; 2) получил количество теплоты $Q = 25$ Дж; 3) не получал теплоту, $Q = 0$ Дж; 4) отдал количество теплоты $ Q = 35$ Дж; 5) отдал количество теплоты $ Q = 25$ Дж.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин векторная величина указана в строке, номер которой: 1) электрическое сопротивление; 2) сила тока; 3) индуктивность; 4) потенциал электростатического поля; 5) напряжённость электростатического поля.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке А, указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	1) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 2) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 3) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 = 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если напряжение на резисторе R_2 составляет $U_2 = 1,2$ В, то напряжение U на клеммах источника равно:	1) 3,2 В; 2) 4,0 В; 3) 4,8 В; 4) 6,0 В; 5) 6,4 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ протона лежит в плоскости рисунка и направлена перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то протон движется: 1) с постоянным ускорением прямолинейно; 2) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции; 3) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка; 4) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 5) равномерно и прямолинейно.	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	 1) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 2) $ \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B) $; 3) $ \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) $; 4) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_A) $; 5) $ \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) $.

A15.	Если звуковая волна, частота которой $\nu = 460$ Гц, распространяется в воде со скоростью, модуль которой $v = 1420 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то длина звуковой волны λ равна:	1) 2,5 м; 3) 3,7 м; 5) 4,2 м.	2) 3,1 м; 4) 4,0 м;	
A16.	На дифракционную решётку нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 750$ нм. Если угол между направлениями на главные дифракционные максимумы третьего порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, $\alpha = 60^\circ$, то период d решётки равен:	1) 4,5 мкм; 2) 3,0 мкм; 3) 2,5 мкм; 4) 2,0 мкм; 5) 1,0 мкм.		
A17.	Если работа выхода электрона с поверхности некоторого металла $A_{\text{вых}} = 3,3 \cdot 10^{-19}$ Дж, то красная граница фотоэффекта ν_{min} для этого металла равна:	1) $3,5 \cdot 10^{14}$ Гц; 2) $4,0 \cdot 10^{14}$ Гц; 3) $4,5 \cdot 10^{14}$ Гц; 4) $5,0 \cdot 10^{14}$ Гц; 5) $5,5 \cdot 10^{14}$ Гц.		
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = 2T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:			1) $3,2 \cdot 10^{22}$; 2) $2,4 \cdot 10^{22}$; 3) $1,6 \cdot 10^{22}$; 4) $0,8 \cdot 10^{22}$; 5) $0,4 \cdot 10^{22}$.

Часть В

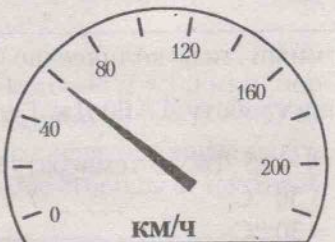
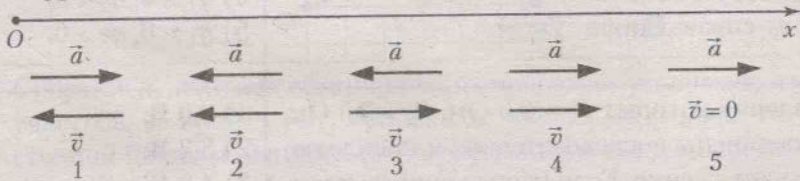
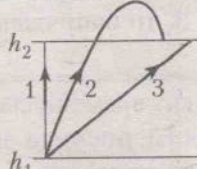
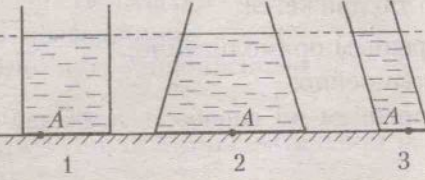
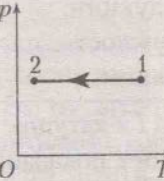
B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 84$ м, состоящую из двух участков, за промежуток времени $\Delta t = 9,0$ с. На первом участке спортсмен разогнался из состояния покоя и двигался равноускоренно в течение промежутка времени $\Delta t_1 = 4,0$ с. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то модуль скорости v спортсмена на финише равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость, модуль которой $v_0 = 2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Если коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0082$, то путь s , пройденный камнем, равен ... м.	
B3.	Камень массой $m = 0,20$ кг бросили с башни в горизонтальном направлении. Если через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после броска кинетическая энергия камня $E_k = 80$ Дж, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 2,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 90$ см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 2,5$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 120$ см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 80$ см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

В5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,00 \text{ см}^3$ находится идеальный газ $\left(M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул которого $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 282 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если число молекул газа в сосуде $N = 3,50 \cdot 10^{20}$, то давление p газа в сосуде равно ... кПа.
В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 30^\circ \text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}\right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ \text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ массой $M = 14,0 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг.
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в два раза больше минимального, а максимальный объём газа — в четыре раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного водой ($n = 1,33$). Световой луч из точки A , расположенной на стенке сосуда, падает на поверхность воды в точке B . Угол преломления луча $\gamma = 30^\circ$. Если расстояние $ BC = 28 \text{ мм}$, то расстояние $ AB $ равно ... мм.
В9.	Точечные заряды $q_1 = 2,4 \text{ нКл}$ и $q_2 = -1,6 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в двух вершинах равнобедренного треугольника, длина стороны которого $a = 10 \text{ см}$. Потенциал ϕ электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, равен ... В.
В10.	Троллейбус движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно со скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Коэффициент полезного действия двигателя троллейбуса $\eta = 86 \%$. Напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, сила тока в двигателе $I = 30 \text{ А}$. Если отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$, то масса m троллейбуса равна ... т.
В11.	Кольцо радиусом $r = 0,30 \text{ м}$, изготовленное из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,0 \text{ Ом}$, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Модуль индукции магнитного поля $B = 0,10 \text{ Тл}$. Если кольцо повернуть вокруг его диаметра на угол $\phi = 180^\circ$, то модуль заряда q , прошедшего через поперечное сечение проволоки, будет равен ... мКл.
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой $m = 9,0 \text{ г}$ и длиной $L = 20 \text{ см}$ образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO' . Проводник помещён в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 10 \text{ мТл}$, а линии индукции направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 60^\circ$, то сила тока I в проводнике равна ... А.



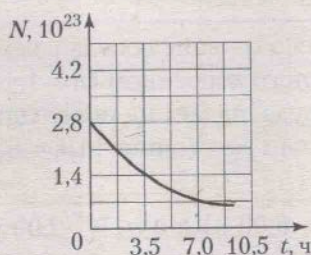
ВАРИАНТ 10

Часть А

A1.	На рисунке изображена шкала спидометра автомобиля. Автомобиль движется со скоростью, значение которой равно:		1) $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $55 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $65 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $70 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
A2.	Велосипедист равномерно движется по шоссе. Если за промежуток времени $\Delta t_1 = 3,0$ с он проехал путь $s_1 = 42$ м, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 5,0$ с велосипедист проедет путь s_2 , равный:		1) 70 м; 2) 75 м; 3) 80 м; 4) 85 м; 5) 90 м.
A3.	Материальная точка равномерно движется по окружности радиусом $R = 32$ см. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 10$ с материальная точка совершает $N = 50$ оборотов, то модуль её скорости v равен:		1) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A4.	Кинематический закон движения материальной точки вдоль оси Ox имеет вид: $x(t) = -9 - 4t + 3t^2$, где координата x выражена в метрах, а время t — в секундах. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ материальной точки в момент времени $t_0 = 0$ с показаны на рисунке, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5.	Тело перемещали с высоты h_1 на высоту h_2 по трём разным траекториям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тяжести совершила работу A_1 , A_2 и A_3 соответственно, то для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_1 > A_2 = A_3$; 2) $A_1 > A_3 > A_2$; 3) $A_1 < A_3 < A_2$; 4) $A_1 = A_2 < A_3$; 5) $A_1 = A_2 = A_3$.
A6.	На рисунке изображены три открытых сосуда (1, 2 и 3), наполненные водой до одинакового уровня. Давления p_1 , p_2 и p_3 воды на дно сосудов в точке А связаны соотношением:		1) $p_2 > p_1 > p_3$; 2) $p_1 = p_2 = p_3$; 3) $p_1 = p_2 > p_3$; 4) $p_3 > p_1 > p_2$; 5) $p_1 > p_2 > p_3$.
A7.	На графике в координатах (p, T) представлен процесс 1→2 в идеальном газе, количество вещества которого постоянно. В координатах (V, T) этому процессу соответствует график, обозначенный буквой:		1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

A8.	Если давление p_0 насыщенного водяного пара при некоторой температуре больше парциального давления p водяного пара в воздухе при этой же температуре в $n = 3,3$ раза, то относительная влажность ϕ воздуха равна:	1) 25 %; 2) 30 %; 3) 40 %; 4) 60 %; 5) 70 %.
A9.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = \frac{1}{8,31}$ моль, совершил работу $A = 60$ Дж. Если при этом газ отдал количество теплоты $ Q = 15$ Дж, то температура газа: 1) увеличилась на $\Delta t = 50$ °С; 2) увеличилась на $\Delta t = 30$ °С; 3) не изменилась, $\Delta t = 0$ °С; 4) уменьшилась на $ \Delta t = 30$ °С; 5) уменьшилась на $ \Delta t = 50$ °С.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10.	Среди перечисленных ниже физических величин скалярная величина указана в строке, номер которой: 1) сила Ампера; 2) сила Лоренца; 3) индукция магнитного поля; 4) индуктивность; 5) напряжённость электростатического поля.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	Точечные заряды q_1 и q_2 находятся в плоскости рисунка. Направление напряжённости $\vec{E}$ электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке А, указано на рисунке. Для зарядов q_1 и q_2 справедливы соотношения под номером:	1) $q_1 < 0, q_2 < 0$; 2) $q_1 < 0, q_2 = 0$; 3) $q_1 < 0, q_2 > 0$; 4) $q_1 > 0, q_2 < 0$; 5) $q_1 > 0, q_2 > 0$.
A12.	Четыре резистора, сопротивления которых $R_1 = 2,0$ Ом, $R_2 = 3,0$ Ом, $R_3 = 4,0$ Ом и $R_4 = 1,0$ Ом, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Если напряжение на клеммах источника $U = 16$ В, то напряжение U_1 на резисторе R_1 равно:	1) 3,0 В; 2) 3,2 В; 3) 4,8 В; 4) 6,0 В; 5) 6,4 В.
A13.	Если в некоторый момент времени скорость $\vec{v}$ протона лежит в плоскости рисунка и направлена вдоль линий индукции однородного магнитного поля (см. рис.), то протон движется: 1) с постоянным ускорением прямолинейно; 2) равномерно и прямолинейно; 3) с постоянным ускорением по параболе, лежащей в плоскости рисунка; 4) равномерно по окружности, плоскость которой перпендикулярна линиям магнитной индукции; 5) равномерно по окружности, плоскость которой параллельна линиям магнитной индукции.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Зависимость силы тока I в катушке индуктивности от времени t показана на рисунке. Для модулей ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c(t_A) $, $ \mathcal{E}_c(t_B) $ и $ \mathcal{E}_c(t_C) $, возникающей в катушке в моменты времени t_A , t_B и t_C соответственно, справедливо соотношение:	1) $\mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C)$; 2) $\mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C) > \mathcal{E}_c(t_B)$; 3) $\mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_C)$; 4) $\mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) > \mathcal{E}_c(t_C)$; 5) $\mathcal{E}_c(t_B) > \mathcal{E}_c(t_A) = \mathcal{E}_c(t_C)$.

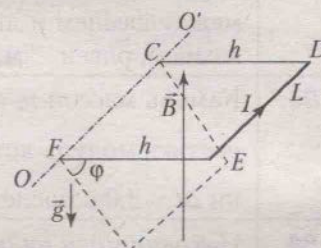
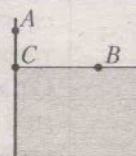
A15.	Если длина звуковой волны $\lambda = 0,830$ м, а её частота $\nu = 410$ Гц, то модуль скорости v распространения звуковой волны равен:	1) $310 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $330 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $340 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $370 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $390 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A16.	Если на дифракционную решётку, период которой $d = 1,0$ мкм, нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 500$ нм, то угол α между направлениями на главные дифракционные максимумы первого порядка, расположенные по обе стороны от центрального максимума, равен:	1) 15° ; 2) 30° ; 3) 45° ; 4) 60° ; 5) 90° .
A17.	Если красная граница фотоэффекта для некоторого металла соответствует длине волны $\lambda_k = 250$ нм, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона с поверхности этого металла равна:	1) $5,4 \cdot 10^{-19}$ Дж; 2) $6,9 \cdot 10^{-19}$ Дж; 3) $8,0 \cdot 10^{-19}$ Дж; 4) $8,6 \cdot 10^{-19}$ Дж; 5) $9,3 \cdot 10^{-19}$ Дж.
A18.	График зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t представлен на рисунке. От момента начала отсчёта времени к моменту времени $t = 2T_{1/2}$ ($T_{1/2}$ — период полураспада) распалось число ядер $ \Delta N $, равное:	1) $3,5 \cdot 10^{23}$; 2) $7,0 \cdot 10^{23}$; 3) $1,4 \cdot 10^{23}$; 4) $2,1 \cdot 10^{23}$; 5) $2,8 \cdot 10^{23}$.



Часть В

B1.	Спортсмен, двигаясь прямолинейно, пробежал дистанцию длиной $l = 180$ м, состоящую из двух участков, за промежуток времени $\Delta t = 22$ с. На первом участке спортсмен разогнался из состояния покоя и двигался равноускоренно в течение промежутка времени $\Delta t_1 = 8,0$ с. Если на втором участке спортсмен бежал равномерно, то модуль скорости v спортсмена на финише равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B2.	Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость, модуль которой $v_0 = 2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Если коэффициент трения между камнем и льдом $\mu = 0,0093$, то путь s , пройденный камнем, равен ... м.	
B3.	Камень массой $m = 0,20$ кг бросили с башни в горизонтальном направлении с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 7,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Кинетическая энергия E_k камня через промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с после броска равна ... Дж.	
B4.	Находящийся на шкафу кот массой $m_1 = 1,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии $L = 120$ см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2 = 2,0$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии $H_1 = 140$ см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2 = 60$ см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. <i>Примечание.</i> Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.	

В5.	В закрытом сосуде вместимостью $V = 1,70 \text{ см}^3$ находится $N = 2,40 \cdot 10^{20}$ молекул идеального газа при давлении $p = 520 \text{ кПа}$. Если молярная масса газа $M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ поступательного движения молекул этого газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
В6.	В плавильной печи с коэффициентом полезного действия $\eta = 50,0 \%$ при температуре $t_1 = 20^\circ \text{C}$ находится металлолом $\left(c = 461 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \lambda = 270 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$, состоящий из однородных металлических отходов. Металлолом требуется нагреть до температуры плавления $t_2 = 1400^\circ \text{C}$ и полностью расплавить. Если для этого необходимо сжечь каменный уголь $\left(q = 30,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$ массой $M = 11,0 \text{ кг}$, то масса m металлолома равна ... кг .
В7.	В тепловом двигателе рабочим телом является одноатомный идеальный газ, количество вещества которого постоянно. Газ совершил цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом максимальное давление газа было в четыре раза больше минимального, а максимальный объём газа — в $n = 1,5$ раза больше минимального. Коэффициент полезного действия η цикла равен ... %.
В8.	На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного керосином ($n = 1,44$). Световой луч из точки A , расположенной на стенке сосуда, падает на поверхность керосина в точке B . Угол преломления луча $\gamma = 30^\circ$. Если расстояние $ AB = 82 \text{ мм}$, то расстояние $ BC $ равно ... мм .
В9.	Точечные заряды $q_1 = 6,00 \text{ нКл}$ и $q_2 = -2,00 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в двух вершинах равнобедренного треугольника, длина стороны которого $a = 10,0 \text{ см}$. Потенциал ϕ электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, равен ... В .
В10.	Троллейбус массой $m = 12 \text{ т}$ движется по горизонтальному участку дороги прямолинейно и равномерно со скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Отношение модулей силы сопротивления движению и силы тяжести, действующих на троллейбус, $\frac{F_c}{mg} = 0,011$. Если напряжение на двигателе троллейбуса $U = 550 \text{ В}$, а сила тока в двигателе $I = 30 \text{ А}$, то коэффициент полезного действия η двигателя равен ... %.
В11.	Квадратная рамка площадью $S = 0,40 \text{ м}^2$, изготовленная из тонкой проволоки сопротивлением $R = 2,0 \text{ Ом}$, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Модуль индукции магнитного поля $B = 0,10 \text{ Тл}$. Рамку повернули вокруг одной из её сторон на угол $\phi = 60^\circ$. При этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд q , модуль которого равен ... мКл .
В12.	Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой $m = 7,0 \text{ г}$ и длиной $L = 18 \text{ см}$ образуют П-образный (прямоугольный) проводник $CDEF$, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO' . Проводник помещён в однородное магнитное поле, линии индукции которого направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток $I = 15 \text{ А}$. Проводник отклонили так, что его плоскость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 60^\circ$, то модуль индукции магнитного поля равен ... мТл .



Ответы

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	2	4	2	4	3	3	4	3	3	3
A2	2	4	5	3	2	1	5	1	3	1
A3	1	2	4	1	5	1	2	3	4	3
A4	4	1	2	5	3	2	4	5	3	1
A5	3	5	2	1	1	2	5	5	4	5
A6	3	1	1	5	5	4	5	2	4	2
A7	4	4	4	5	3	3	4	4	1	1
A8	5	2	3	1	3	5	1	2	2	2
A9	5	2	1	2	2	4	3	4	5	5
A10	4	1	3	2	4	4	3	5	5	4
A11	5	2	4	3	1	1	1	4	1	5
A12	1	4	5	3	1	4	2	1	2	2
A13	3	5	1	3	2	3	4	1	4	2
A14	3	3	4	3	5	5	3	5	5	4
A15	2	3	5	2	4	2	2	3	2	3
A16	1	5	3	4	4	2	1	4	1	4
A17	4	3	5	5	4	3	2	2	4	3
A18	1	4	1	4	2	5	3	3	2	4
B1	10	12	12	20	14	22	11	10	12	10
B2	25	25	26	26	35	26	24	42	35	42
B3	2	65	30	4	45	60	10	80	20	95
B4	72	48	37	87	32	21	64	56	48	37
B5	425	282	334	992	493	337	356	567	493	456
B6	298	447	133	183	480	215	316	366	233	182
B7	23	19	21	20	26	22	15	13	18	16
B8	46	33	36	72	34	40	75	30	42	59
B9	14	15	19	360	20	20	14	180	72	360
B10	27	43	88	84	45	25	12	26	13	80
B11	20	50	40	14	40	14	40	10	28	10
B12	21	36	34	78	35	42	37	48	78	45